一、内积的定义（4条公理）、内积的性质、度量矩阵

东南大学远程教育

工程矩阵理论

第10讲

主讲教师：周建华

第二章

内积空间、等距变换

在几何空间里,什么度量意义?向量的长度、向量之间的夹角、内积。

向量α的长度 $\|\alpha\|=\sqrt{a_1^2+a_2^2}$

$\varphi=\arccos\frac{a_1b_1+a_2b_2}{\|\alpha\|\|\beta\|}$

$\therefore \|\alpha\|=\sqrt{<\alpha,\alpha>}$ $\varphi=\arccos\frac{<\alpha,\beta>}{\|\alpha\|\|\beta\|}$

第一节 基本概念

本章的目的：将内积推广到抽象的线性空间

约定：数域F指实数域R或复数域C

内积定义：假设V是数域F上的线性空间，若在V上定义了一个二元函数 $<\alpha,\beta>$，若

1. $\forall\theta\neq\alpha\in V,<\alpha,\alpha>>0$;
2. $\forall\alpha,\beta,\gamma\in V,<\alpha+\beta,\gamma>=<\alpha,\gamma>+<\beta,\gamma>$;
3. $\forall\alpha,\beta\in V,k\in F,<k\alpha,\beta>=k<\alpha,\beta>$;
4. $<\alpha,\beta>=\overline{<\beta,\alpha>}$

则称 $<\alpha,\beta>$ 是 α, β的内积。定义了内积的线性空间称为内积空间。

当F = R时称V是欧氏空间，当F = C时称V是酉空间。

欧氏空间：实数域上的线性空间

酉空间是复数域上的线性空间

例

1. $V=R^n,<\alpha,\beta>=\beta^T\alpha.$

2. $V=R^{n\times n},<A,B>=trB^TA.$

3. $V=R_3[x],<f(x),g(x)>=\int_{-1}^{1}f(x)g(x)dx.$ 标准内积

4. $V=C^n,<\alpha,\beta>=\beta^H\alpha.$

1. 设 $\alpha=\begin{pmatrix}a_1\\ \vdots\\ a_n\end{pmatrix},\beta=\begin{pmatrix}b_1\\ \vdots\\ b_n\end{pmatrix},\beta^T\alpha=\sum_{i=1}^{n}a_ib_i$

2. tr：矩阵的迹，它等于矩阵对角线元素之和……

$=\sum\sum a_{ij}b_{ij}$

3. $R_3[x]$：次数小于3且系数为实数的多项式

4. H：共轭转置

内积的性质

1. $<\alpha,\beta+\gamma>=<\alpha,\beta>+<\alpha,\gamma>$;

2. $<\alpha,k\beta>=\bar{k}<\alpha,\beta>$;

3. $<\sum_{i=1}^{s}k_i\alpha_i,\sum_{j=1}^{t}l_j\beta_j>=\sum_{i=1}^{s}\sum_{j=1}^{t}k_i\bar{l}_j<\alpha_i,\beta_j>$;

4. 对任意 $\alpha\in V,<\alpha,\theta>=<\theta,\alpha>=0$

度量矩阵

设 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n$ 是V的基, $\alpha,\beta\in V$的坐标是

$X=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^T,Y=(y_1,y_2,\cdots,y_n)^T,$

则 $<\alpha,\beta>=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}x_i\overline{y_j}<\varepsilon_i,\varepsilon_j>$

$=X^TA\overline{Y}$

其中, $A=(<\varepsilon_i,\varepsilon_j>)_{n\times n}$，称A是V在基 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n$ 下的度量矩阵。

若F = R,则 $A=A^T$,

若F = C,则 $A=A^H$ 满足A=A^H的矩阵称为Hermit矩阵

二、向量的模、C-B（柯西）不等式、三角不等式

向量的模（长度）

定义：设 $\alpha\in V$, α的模（长度）定义为 $\|\alpha\|=\sqrt{<\alpha,\alpha>}$

若 $\|\alpha\|=1$，则称α是单位向量。

性质：

1. $\forall\alpha\in V,\|\alpha\|\geq0$,且 $\|\alpha\|=0\Leftrightarrow\alpha=\theta$.

2. $\|k\alpha\|=|k|\|\alpha\|$;

故若 $\alpha\neq\theta$,则 $\frac{1}{\|\alpha\|}\alpha$ 是单位向量.

C-B不等式

$\forall\alpha,\beta\in V,|<\alpha,\beta>|\leq\|\alpha\|\|\beta\|$

而且，等号成立 ⇔ α, β线性相关。

夹角：$\frac{|<\alpha,\beta>|}{\|\alpha\|\|\beta\|}\leq1$

三角不等式

$\forall\alpha,\beta\in V,\|\alpha\|+\|\beta\|\geq\|\alpha+\beta\|$

定义：向量α, β间的距离定义为

$d(\alpha,\beta)=\|\alpha-\beta\|$

三角不等式的距离形式：

$\forall\alpha,\beta,\gamma\in V,d(\alpha,\gamma)\leq d(\alpha,\beta)+d(\beta,\gamma)$

$d(\alpha,\gamma)=\|\alpha-\gamma\|=\|\alpha-\beta+\beta-\gamma\|$

$\leq\|\alpha-\beta\|+\|\beta-\gamma\|$

三、正交性、标准正交基及其下的内积、Schmidt正交化

正交性

定义：若向量α, β的内积为零，则称α, β是正交的。

记 α ⊥ β。

勾股定理：若 α ⊥ β，则 $\|\alpha+\beta\|^2=\|\alpha\|^2+\|\beta\|^2$

标准正交基

定义：

由两两正交的非零向量组成的向量组称为正交向量组。

由两两正交的单位向量组成的向量组称为标准正交向量组。

作为正交向量组的基称为是正交基。

作为标准正交向量组的基称为是标准正交基。

标准正交基下的内积

设 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n$ 是V的标准正交基，$\alpha,\beta\in V$在 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n$ 下的坐标是X,Y,则, $<\alpha,\beta>=Y^HX$

$=<X,Y>_{C^n}$

Schmidt正交化方法

设 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s\in V$是线性无关的。

正交化：

令：$\beta_1=\alpha_1$

$\beta_2=\alpha_2-\frac{<\alpha_2,\beta_1>}{<\beta_1,\beta_1>}\beta_1$

$\beta_3=\alpha_3-\frac{<\alpha_3,\beta_1>}{<\beta_1,\beta_1>}\beta_1-\frac{<\alpha_3,\beta_2>}{<\beta_2,\beta_2>}\beta_2$

....

$\beta_s=\alpha_s-\frac{<\alpha_s,\beta_1>}{<\beta_1,\beta_1>}\beta_1-\cdots\cdots-\frac{<\alpha_s,\beta_{s-1}>}{<\beta_{s-1},\beta_{s-1}>}\beta_{s-1}$

单位化：

$\gamma_i=\frac{1}{\|\beta_i\|}\beta_i$

$i=1,2,\cdots,s$

例1

假设V在基 $\varepsilon_1,\varepsilon_2$ 下的度量矩阵是 $\begin{pmatrix}1&2\\2&5\end{pmatrix}$, 求V的一组标准正交基。

其中, $A=(<\varepsilon_i,\varepsilon_j>)_{n\times n}$,称A是V在基 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n$ 下的度量矩阵。

例2

在 $V=R_3[x]$中定义内积 $<f(x),g(x)>=\int_{-1}^{1}f(x)g(x)dx$,求V的一组标准正交基

四、酉矩阵

酉矩阵

定义：n阶复矩阵A称为是酉矩阵，若 $A^HA=I$.

命题：A是酉矩阵 ⇔ $A^{-1}=A^H$

⇔ A的行（列）向量组是 C^n的标准正交基。

性质：若A,B是同阶酉矩阵，则 A^{-1},AB均是酉矩阵。

定理1

设 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$是V的标准正交基，

$(\gamma_1,\gamma_2,\cdots,\gamma_n)=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)U$

则，$\gamma_1,\gamma_2,\cdots,\gamma_n$是V的标准正交基 ⇔ U是酉矩阵。

五、正交补空间

定理2

假设W是V的子空间，$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$是W的标准正交基，则存在 $\alpha_{s+1},\cdots,\alpha_n$，使得 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s,\alpha_{s+1},\cdots,\alpha_n$是V的标准正交基。

第二节 正交补空间

定义：设 $W\leq V,\alpha\in V$ 若 $\forall\beta\in W$ α ⊥ β，称 α ⊥ W.

若 $W_1,W_2\leq V$, 对 $\forall\alpha_1\in W_1$, $\alpha_2\in W_2$, $\alpha_1\perp\alpha_2$，称 $W_1\perp W_2$.

定理：设 $W=L(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_t),\eta\in V$ 则 $\eta\perp W\Leftrightarrow\forall j,\eta\perp\alpha_j$

正交补空间

定义：设 $W\leq V$, 记

$W^{\perp}=\{\alpha\in V\,|\,\alpha\perp W\}$

易证 $W^{\perp}$是V的子空间，称 $W^{\perp}$是W的正交补空间。

定理：若 $W\leq V$, 则 $V=W\oplus W^{\perp}$.

而且，若 $V=W\oplus U$, 且 $W\perp U$, 则 $U=W^{\perp}$.

推论：若 $W\leq V$, 则 $(W^{\perp})^{\perp}=W$.

正交补空间的应用

假设 $A\in C^{s\times n}$ 定义线性映射 $f:R^n\to R^s$ 为：

$f(x)=Ax,\forall x\in R^n$

分别记f的值域及核空间为R(A),K(A).

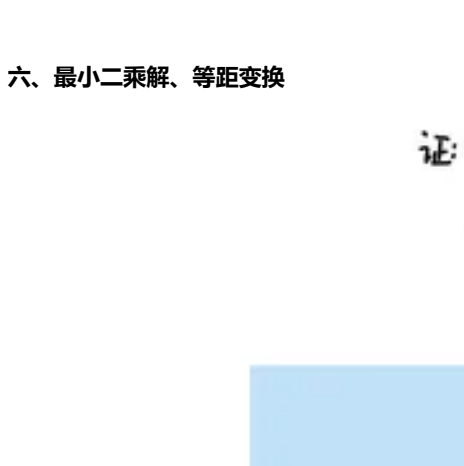
问题：如何计算 $R(A)^{\perp}$ 和 $K(A)^{\perp}$?

$R(A)^{\perp}=K(A^H)$

$K(A)^{\perp}=R(A^H)$

例

设 $A=\begin{pmatrix}1&2&0&-1\\0&1&2&1\\-1&0&1&2\end{pmatrix},W=\{x\,|\,Ax=\theta\}$ 求 $W^{\perp}$的一标准正交基。



一个几何问题

已知 $W\leq V,\alpha\in V$ 求 $\eta\in W$, 使得

$d(\alpha,\eta)=\min_{\xi\in W}d(\alpha,\xi)$

定理：假设 $W\leq V,\alpha\in V$.则

$d(\alpha,\eta)=\min_{\xi\in W}d(\alpha,\xi)\Leftrightarrow\alpha-\eta\perp W$

（称η是α在W中的正投影）。

六、最小二乘解、等距变换

例

在 R^3中，已知 $\alpha_1=(1,2,-1),\alpha_2=(2,-1,3),\alpha=(2,1,2).$

假设 $W=L(\alpha_1,\alpha_2)$,求α在W中的正投影。

最小二乘解

设 $A\in C^{s\times n}$,求线性方程组Ax = b的最佳近似解。

$A^H(Ax-b)=0$

第三节 等距变换

定义：设V是内积空间，$f\in Hom(V,V)$ 若

$<f(\alpha),f(\beta)>=<\alpha,\beta>,\quad\forall\alpha,\beta\in V$

称f是等距变换。

若F = R, 称f是正交变换；若F = C, 称f是酉变换。

例

设A是酉矩阵。$f:C^n\to C^n$定义为：

$f(x)=Ax,\forall x\in C^n$

定理

设V是内积空间，$f\in Hom(V,V)$ 下述条件等价：

(1) f保持长度不变；

(2) f保持内积不变；（等距变换）

(3) f将标准正交基变为标准正交基；

(4) f在标准正交基下的矩阵是酉矩阵。

例

假设ω是欧氏空间V中的单位向量，k是实数。V上的线性映射定义为：$f(x)=x-2k<x,\omega>\omega$

问：当k取什么值的时候f是正交变换?

知乎 @云烟